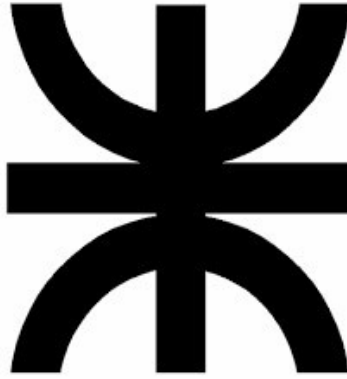




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD
REGIONAL LA RIOJA

Trabajo Práctico N° 9: Puentes de medida

Carrera: Ingeniería Electrónica

Cátedra: Medidas Electrónicas I.

Alumno: Azcurra Soria David Jeremías.

Profesor Asociado: Walter Douglas Sotomayor Illanes

Auxiliar JTP: Néstor Federico Miskoski

Auxiliar de 1º: Marcos Emiliano Santillán Escudero

~2024~



TPN9

TPN°9
Medidas Electrónicas I
Azcurra Soria David Jeremías

PRACTICO DE LABORATORIO

1. Elegir una resistencia y medir su valor con el puente de Wheatstone comercial. Explicar el procedimiento utilizado para obtener el equilibrio del puente y el resultado obtenido.



Fig. 1: Puente de Wheatstone comercial

Para realizar la practica se selecciono una resistencia comercial de 100Ω con una tolerancia de 5%.

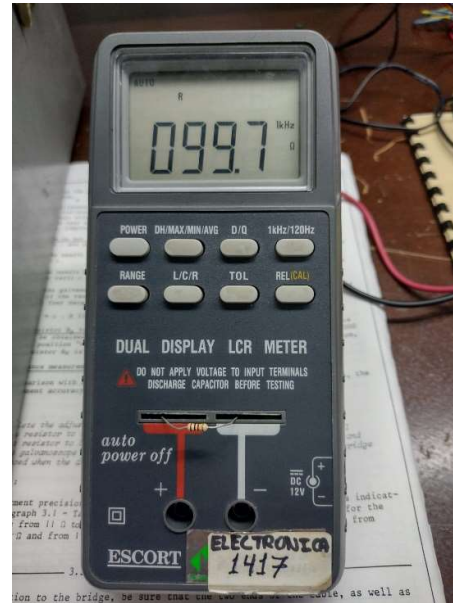
Una vez alimentado el instrumento con su tensión de alimentación continua (a través de su transformador) primero se conectó la resistencia incógnita (en este caso 100Ω) en los terminales "T", fijando una relación con la llave "A", y luego accionando la resistencia de comparación "B" hasta conseguir que la intensidad I_G que indica el instrumento sea nula.

Luego de algunas iteraciones, apretando el botón pulsador de prueba, se llegó al equilibrio total (de tensiones -> corriente nula). Entonces con los valores obtenidos aplicamos la expresión de cálculo, que para este instrumento de medición significa multiplicar la relación adoptada (A) por la comparación encontrada para el equilibrio (B).





Puente de Wheatstone en equilibrio



Contrastación con LCR meter

Resultados obtenidos de la medición:

Valor Comercial	Relación "A"	Comparación "B"	Medición obtenida [AxB]	Contrastación con LCR Meter
100Ω	10	9,7	97Ω	99,7Ω



2. Medir la misma resistencia con el puente B24A en modo Wheatstone junto con el detector de cero AL5401. Explicar los pasos a realizar para controlar primero la tensión de la fuente y luego para lograr el equilibrio del puente y el resultado.

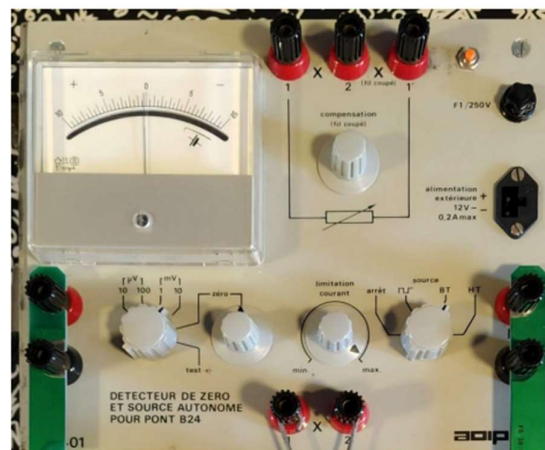


Fig. 2: Detector de cero AL5401

Haga una tabla comparativa y comente las diferencias en los resultados.



¿Para que valores de resistencias es más precisa la medición con puentes comparado con multímetros digitales y analógicos?

Pasos previos

Primero, se giró el switch K2 a la posición *arret/off* para asegurar que todo estuviera apagado, y luego se colocó el switch K1 en la posición *cero*. Con esto listo, se conectó la fuente de alimentación de 12 VDC para energizar el circuito.

Una vez conectada la fuente, giramos el switch K1 a la posición *test* y observamos cómo la aguja del galvanómetro deflectaba hacia la derecha, entrando en el área marcada como *test*. Este paso fue crucial para verificar que el equipo estuviera en buen estado. En caso de que la aguja no se hubiera movido, habríamos revisado el fusible para descartar problemas. Finalmente, devolvimos el switch K1 a la posición *cero*, completando así esta etapa previa necesaria para preparar el instrumento antes de realizar cualquier medición.

Medición

Para medir una resistencia con el puente de Wheatstone utilizando el B24A y el detector de cero AL5401, realizamos los ajustes iniciales en ambos dispositivos. En el AL5401, configuramos P2 al máximo y P3 al mínimo, colocamos el switch K2 en *BT* y seleccionamos el rango inicial de $10mV$ en K1. Simultáneamente, en el B24A ajustamos el selector a *W* (modo puente Wheatstone) y configuramos los valores iniciales en $\rho=0.001$ y $R=10000$.

Con estos ajustes preparados, presionamos los botones PM y G1 del B24A para activar el puente. Posteriormente, ajustamos ρ y los selectores rotativos por década, observando cómo la aguja del AL5401 se acercaba al punto cero. Para lograr mayor precisión, reducimos el rango del AL5401 a $1mV$.



Finalmente, determinamos la resistencia desconocida aplicando la fórmula:

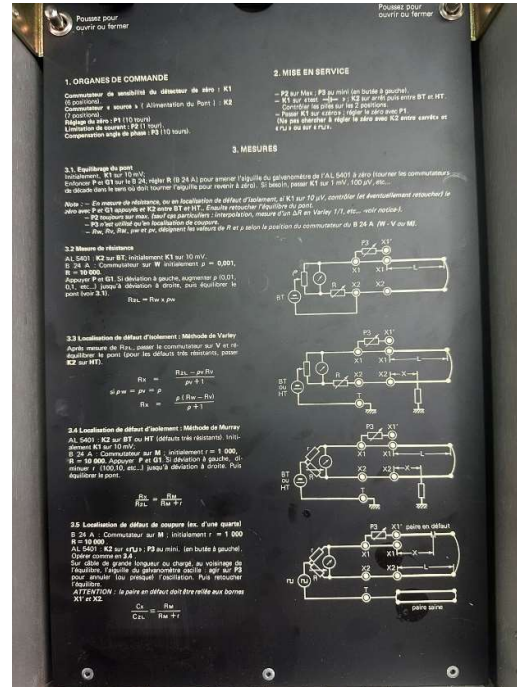
$$R_x = R_w * \rho_w$$



Utilizando los valores obtenidos del puente en el momento del equilibrio definitivo.



Detector de cero AL5401 + Puente B24A



Formulas para modos de uso

Resultado de la medición obtenida:

Valor Comercial	R_W	p_W	Medición obtenida	Contrastación con LCR Meter
100Ω	10120	0,01	101,2 Ω	99,7Ω

Comparación:

Puente de Wheatstone Comercial				
Valor Comercial	Relación "A"	Comparación "B"	Medición obtenida [AxB]	Contrastación con LCR Meter
100Ω	10	9,7	97Ω	99,7Ω
Puente B24A + detector de cero AL5401				
Valor Comercial	R_W	p_W	Medición obtenida	Contrastación con LCR Meter
100Ω	10120	0,01	101,2 Ω	99,7Ω

El puente B24A muestra una mayor precisión en comparación con el puente comercial más pequeño, ya que permite ajustes más finos mediante la relación R_W y p_W . Esto se refleja en sus mediciones, donde el valor obtenido (101.2 Ω) está mucho más cercano al estándar del LCR Meter (99.7 Ω). En cambio, el





punto comercial más pequeño, aunque menos preciso, proporciona una estimación aceptable (97Ω) considerando su diseño limitado.

Los puentes de Wheatstone son más precisos para medir resistencias bajas (desde miliohm hasta cientos de ohms) y medianas (decenas a miles de ohms) debido a su sensibilidad para detectar pequeños desequilibrios. En contraste, los multímetros digitales y analógicos, aunque convenientes para mediciones rápidas, tienen limitaciones en resistencias muy bajas por la resistencia interna de los cables y en resistencias muy altas por el ruido y las derivaciones internas. Esto hace que los puentes sean más adecuados para aplicaciones donde se requiere alta precisión, mientras que los multímetros son más prácticos para tareas rápidas y menos exigentes.

3. Medición de impedancias El puente B24A junto con el detector de cero AL5401 permiten comparar, en tensión alterna, la capacidad de un capacitor conocido con la de otro desconocido. Para ello, las capacidades de ambos deben ser mayores a $0,02 \mu\text{F}$, y deben ser capacitores no polarizados.

Con el selector en modo Murray, conecte el capacitor conocido CE entre X2 y T, el capacitor a ser medido, CX entre X1 y T.

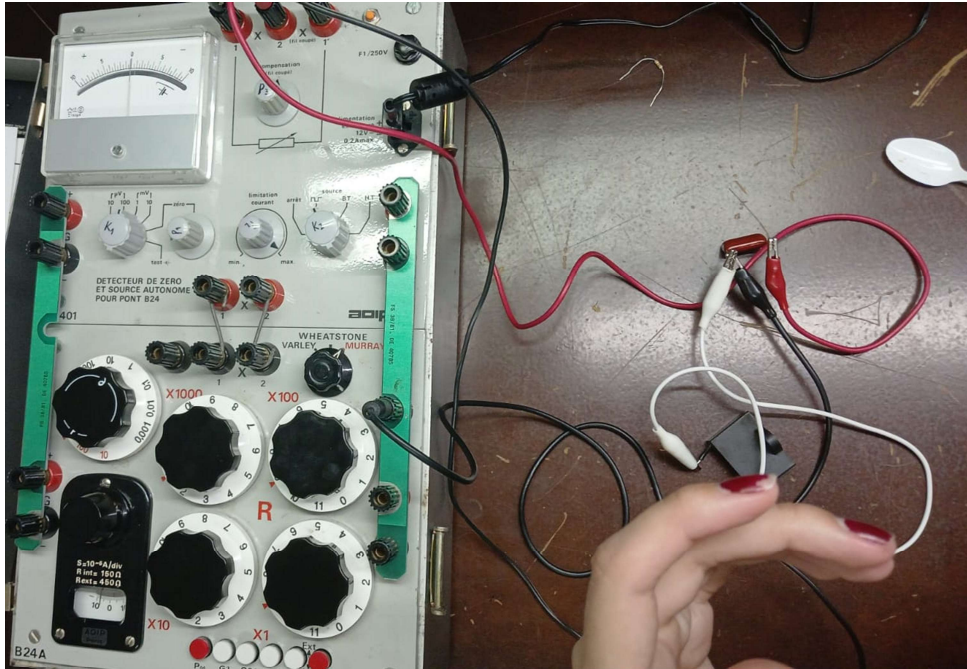
Elegir el ratio $r = 10, 100$ o 1000 y ajustar las décadas R hasta lograr el equilibrio. En equilibrio tenemos que $CX = CE \cdot R / r$

Compare los resultados con un capacitmetro digital y comente las diferencias.

Como indica el manual de instrucciones, a diferencia del caso de la resistencia debemos colocar el selector de k2 en alterna, luego conectamos un condensador con valor conocido en serie con un condensador de valor de capacitancia a medir, de esta manera como se observa en la figura siguiente, deberá ser la conexión de los elementos.

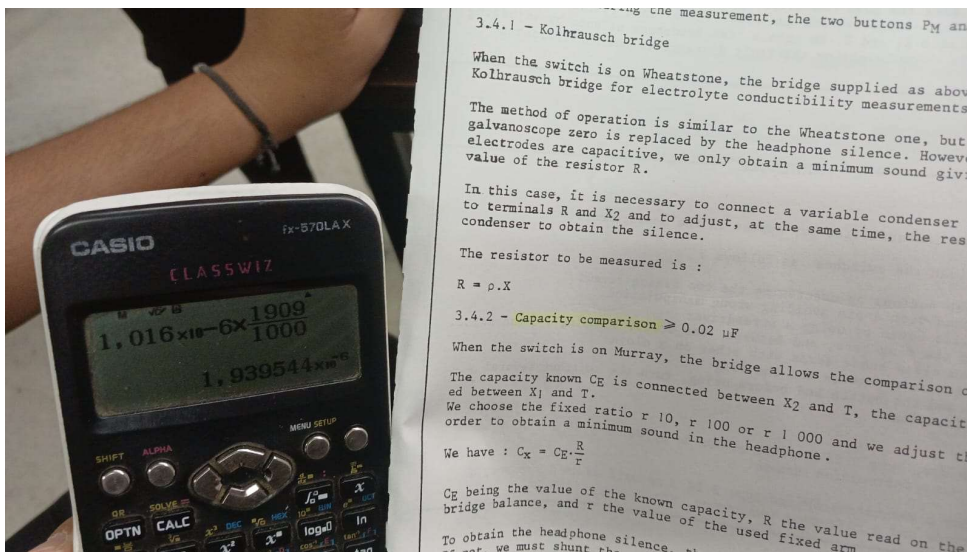


Para ello se eligió un capacitor de referencia de 1uF y otro desconocido(2uF).



Conexión entre capacitores y puente de medición

Una vez conectado se realizó el mismo procedimiento para obtener el equilibrio que para el caso de las resistencias, iterando el proceso.



Calculo final en conjunto con la hoja de instrucciones del equipo

Una vez llegado al equilibrio definitivo se siguió la fórmula proporcionada por las instrucciones, obtuvimos:

$$C_X = C_E * \frac{R}{r}$$



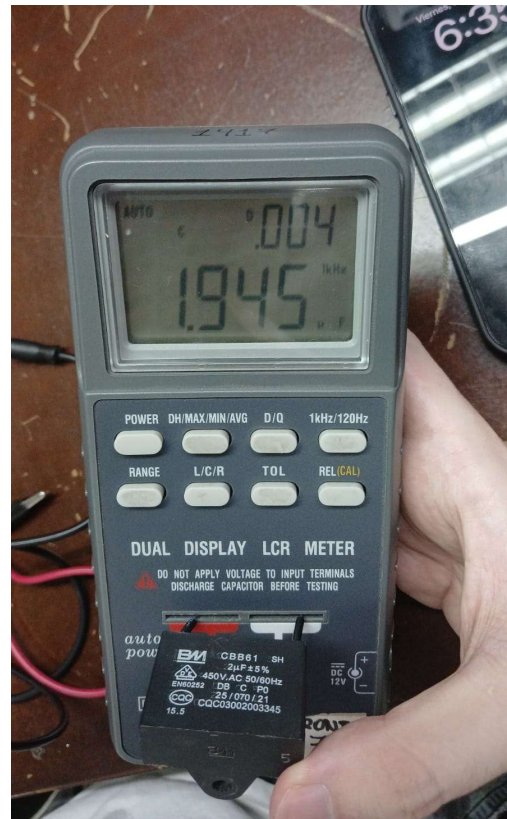
Reemplazando:

$$C_x = 1,016\mu F * \frac{1909}{1000} = 1,94\mu F$$



Comparación con capacímetro digital:

Capacitor Conocido(CE)	r	R	Calculo resultante(CX)	Capacimetro digital
1,016uF	1000	1909	1,94uF	1,945 uF



Valor de capacitancia medido con instrumento digital (capacitor conocido y luego el capacitor desconocido sucesivamente)

Los resultados obtenidos con el método de Murray (1,94 μF) y el capacímetro digital (1,945 μF) son muy cercanos al valor conocido de 1,016 μF , con una pequeña discrepancia. La diferencia mínima sugiere que el método de Murray es relativamente preciso, aunque ligeramente afectado por imprecisiones en la configuración del puente. El capacímetro digital, al ser un dispositivo especializado, muestra un resultado más exacto y directo, con una pequeña diferencia de 0,005 μF , lo que lo hace más confiable para mediciones precisas de capacitancia.

